aliançaDX

GUIA COMPLETO / ACESSO REMOTO

Manual do usuário

Seu PC no Windows, Android, iPhone e iPad.

Instale. Conecte. Autorize. Controle.
Do primeiro acesso à transferência de arquivos.



- PASSO A PASSO • SUMÁRIO CLICÁVEL

WINDOWS	ANDROID	IPHONE / IPAD
7.6.0	7.6.0	PWA 7.6.0

EDIÇÃO ATUALIZADA / 27 DE OUTUBRO DE 2026

COMEÇAR

Seu primeiro acesso

Escolha o seu caminho. O computador acessado sempre precisa do Hospedeiro aberto.

Onde você está	Comece por aqui
No PC que receberá o acesso	Prepare o Hospedeiro - página 07.
Em outro PC Windows	Instale o Controlador - páginas 06 e 09.
No celular Android	Instale o APK e conecte - páginas 15 a 17.
No iPhone ou iPad	Abra a PWA e faça o pareamento - páginas 21 a 24.

1 **Prepare o PC remoto**

A pessoa no computador abre o Hospedeiro, inicia a disponibilidade e acompanha o atendimento.

2 **Peça a conexão**

Windows e Android usam convite e senha. No iPhone, o Conector faz a troca de convite e resposta.

3 **Autorize no computador**

A tela e os comandos só são liberados após a aprovação no Hospedeiro. Aguarde a imagem atual antes de usar.

Atendimento acompanhado

Combine com a pessoa no PC antes de começar. Este fluxo exige aprovação local; abrir o programa não concede acesso a um visitante.

NAVEGAÇÃO

Encontre o que precisa

Clique ou toque em um assunto. O botão Sumário está no rodapé das páginas.

COMEÇAR

Seu primeiro acesso 02
Quem recebe. Quem controla. 04
Baixe o aplicativo certo 05

WINDOWS

Instale o programa certo 06
Prepare o PC que receberá ajuda 07
Compartilhe o convite com cuidado 08
Conecte pelo Controlador 09
Você decide quando o acesso começa 10
Controle a tela remota 11
Acesse vários PCs em paralelo 12
Envie e receba arquivos 13
Salve e reconecte seus computadores 14

ANDROID

Instale no seu Android 15
Entenda a permissão de instalação 16
Conecte o celular ao PC 17
Seu celular vira um mousepad 18
Salve acessos e retome com facilidade 19
Envie e receba arquivos 20

ATUALIZAÇÕES

Buscar e aplicar atualizações 39

IPHONE E IPAD

O AliançaDX na sua Tela de Início 21
Primeiro, prepare o computador 22
Envie o convite ao iPhone 23
Devolva a resposta ao PC 24
Seu celular vira um mousepad 25
PCs e arquivos bem organizados 26

REDE E CUIDADOS

Escolha o modo da imagem 27
Pausar, encerrar ou revogar 28
Encontre o guia do seu Android 29
Atualizações e seus dados 30

SE PRECISAR DE AJUDA

Código, senha e conexão 31
Quando a instalação não segue 32
Tela, comandos e arquivos 33
Se a conexão não avançar 34

CONSULTA E REFERÊNCIAS

Conectar pela mesma rede 35
Confira a identidade do PC 36
Peça ajuda com os dados certos 37
Continue pelos canais oficiais 38
Escala e leitura da imagem 44

COMEÇAR

Quem recebe. Quem controla.

Hospedeiro é o PC acessado. Controlador é o dispositivo de quem vai acessar.

Dispositivo / edição	Papel e requisito
Windows 7.6.0 - Hospedeiro	Recebe o pedido. Windows 10/11 de 64 bits.
Windows 7.6.0 - Controlador	Acessa outros PCs. Windows 10/11 de 64 bits.
Android 7.6.0	Controla o PC. Android 8 ou superior, com sistema de 64 bits.
iPhone/iPad - PWA 7.6.0	Controla o PC pelo Safari atualizado. Precisa do Conector aberto no navegador do Windows.

8
janelas no Controlador Windows

4
sessões no Android ou na PWA

1
sessão autorizada por Hospedeiro

Vários PCs, cada um com sua autorização

Os limites permitem acessar computadores diferentes. Eles não permitem que várias pessoas controlem o mesmo Hospedeiro ao mesmo tempo.

Android, iPhone e iPad são controladores nesta edição: não compartilham a própria tela. Mantenha os dispositivos ligados e conectados durante o uso.

COMEÇAR

Baixe o aplicativo certo

Os botões abaixo abrem os arquivos oficiais desta edição. O QR leva à página de downloads.

Windows 7.6.0 - Hospedeiro (PC acessado) →

Windows 7.6.0 - Controlador (outro PC) →

Android 7.6.0 - baixar o APK →

iPhone e iPad - abrir a PWA no Safari →

> **Confira a origem antes de abrir**
> Aguarde o download completo. Use os links desta página ou do site oficial. O ícone, o nome do arquivo e o hash não equivalem à aprovação por antivírus ou loja.

Windows, Android e PWA estão na versão 7.6.0, com imagem sem perdas para telas leves e atualização pelo próprio aplicativo. Escala e zoom: página **44**. Atualização: páginas **39 a 43**.

Abra a página de downloads pela câmera do celular.

WINDOWS

Instale o programa certo

Hospedeiro recebe o acesso. Controlador acessa outro PC.

1 **Escolha o papel**

No PC que será controlado, baixe o **Hospedeiro**. No PC de quem acessa, baixe o **Controlador**. Você pode instalar os dois, conforme a necessidade.

2 **Confira o computador**

Use Windows 10 ou 11 de **64 bits, arquitetura x64**. Feche as janelas do AliançaDX antes de instalar ou atualizar.

3 **Siga o instalador**

Execute o arquivo baixado do site oficial, leia os avisos e conclua as telas. Python e os componentes necessários já estão incluídos.

4 **Abra pelo atalho**

No menu Iniciar ou na área de trabalho, abra **AliançaDX Acesso Remoto Host** ou **Controlador**. A instalação, sozinha, não inicia o atendimento.

Instalação para o usuário atual

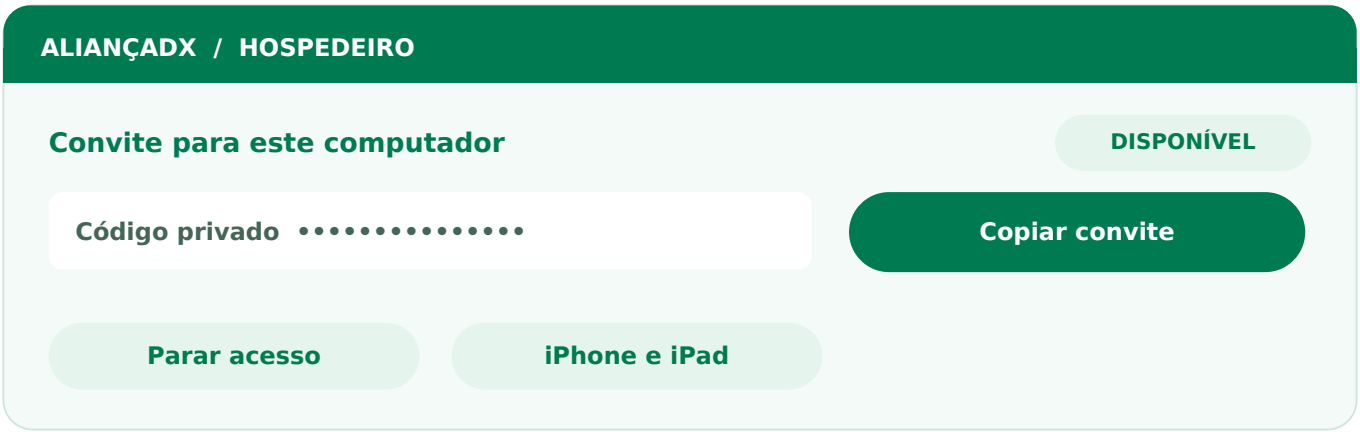
Não é preciso instalar Python separado. Cada sessão ainda exige senha e autorização no Hospedeiro.

Abrir downloads oficiais →

WINDOWS

Prepare o PC que receberá ajuda

Faça estas etapas no Hospedeiro, também chamado de Host.



Mapa ilustrado da interface. Siga os nomes dos campos e botões.

1 **Abra e inicie**

Se o estado estiver **INDISPONÍVEL**, clique em **Iniciar**. Aguarde a preparação dos dados de conexão.

2 **Dê um nome ao PC**

Em **Este computador**, informe um nome fácil de reconhecer e clique em **Salvar nome**.

3 **Confira a disponibilidade**

Aguarde o estado **DISPONÍVEL**. Mantenha o programa aberto durante o atendimento.

Disponível não significa autorizado

A opção **Ficar disponível enquanto esta janela estiver aberta** pode iniciar a disponibilidade ao reabrir o Host. Você continua aprovando cada acesso.

WINDOWS

Compartilhe o convite com cuidado

O convite reúne os dados necessários para solicitar o acesso.

1 **Copie no Hospedeiro**

Com o Host iniciado, clique em **Copiar convite**. O texto inclui código privado e senha; também pode trazer dados da rede local.

2 **Envie o texto completo**

Compartilhe somente com a pessoa autorizada. Prefira copiar e colar: não corte nem tente encurtar o código manualmente.

3 **Confira a senha atual**

A senha automática tem **8 números**. Preserve os zeros iniciais. **Mostrar senha** e **Copiar só a senha** ajudam na conferência.

4 **Renove quando necessário**

A senha muda ao reabrir o Host. Para trocá-la agora, use **Parar acesso**, depois **Nova senha**, inicie novamente e envie os dados atuais.

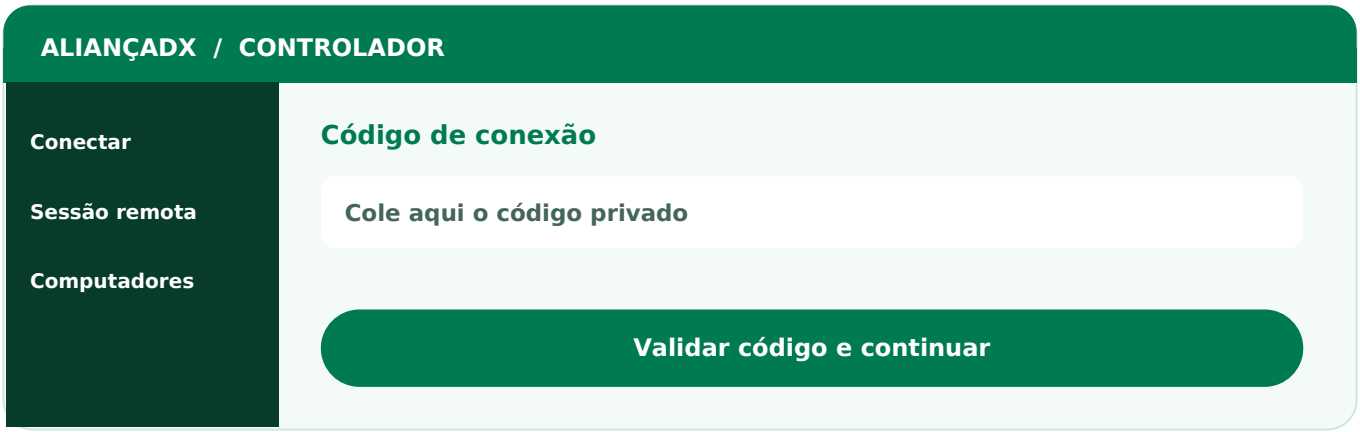
Código e senha são diferentes

Para substituir o código privado, use **Mais opções > Revogar código e gerar outro**. Isso encerra a conexão atual. O prazo de 20 minutos dos convites iPhone não se aplica ao código nativo.

WINDOWS

Conecte pelo Controlador

Use o convite e a senha do PC que você deseja acessar.



Mapa ilustrado da interface. Siga os nomes dos campos e botões.

1 Comece a conexão

Abra **Conectar** ou **Começar uma conexão**, conforme a tela exibida.

2 Cole e valide o código

Em **Código de conexão**, use **Colar** e **Continuar com este código**. A ação inferior também pode aparecer como **Validar código e continuar**.

3 Informe a senha

Digite a **Senha de acesso** atual no campo próprio. No Windows, colar o convite importa o código, mas não preenche a senha.

4 Solicite o acesso

Clique em **Conectar ao computador** e aguarde a autorização no Hospedeiro.

WINDOWS

Você decide quando o acesso começa

A senha correta não substitui a aprovação no computador controlado.

1 **Confira quem está pedindo**

No Host, leia **Autorizar acesso remoto?** e confira o nome do solicitante.

2 **Autorize ou recuse**

Clique em **Sim** somente para a pessoa esperada. Clique em **Não** para recusar. O pedido expira após **60 segundos** sem confirmação.

3 **Mantenha o controle**

Depois de autorizado, acompanhe o atendimento. Você pode pausar ou encerrar a qualquer momento.

No Hospedeiro	O que acontece
Pausar / Retomar	Interrompe ou retoma tela e controle. Somente o Host retira a pausa aplicada localmente.
Desconectar	Encerra a sessão atual; o Host pode continuar disponível para novos pedidos.
Parar acesso	Encerra a disponibilidade e as conexões. O conector iPhone dessa janela também é fechado.

AGUARDANDO VOCÊ

Uma confirmação ou escolha de arquivo pode bloquear temporariamente tela e comandos. Conclua ou recuse o diálogo para continuar.

WINDOWS

Controle a tela remota

Confira o nome do PC antes de clicar ou digitar.

1. **Dê foco à imagem**
   Na **Sessão remota**, clique na imagem do PC. Use o mouse e o teclado do seu computador para operar a tela remota.

2. **Escolha a área de trabalho**
   Abra **Controles**. Selecione **Todos os monitores** ou um **Monitor** específico. Aguarde a imagem atual antes de continuar.

3. **Ajuste a visualização**
   Use **Ajustar imagem** para reenquadrar ou **Tela cheia** para ampliar. **Esc** e **Sair da tela cheia** retornam ao modo normal. Em tela cheia, **F8** oculta ou mostra os comandos.

4. **Pause ou encerre**
   Pausar/Retomar controla o compartilhamento permitido pelo Host. **Encerrar** termina essa conexão.

> **Mouse no Windows**
> Clique duplo, botão direito e rolagem usam o mouse do seu PC sobre a imagem remota. Os botões de mouse na tela são recursos dos controladores móveis.

Se o Host pausar localmente, peça à pessoa no PC para clicar em **Retomar**. O Controlador não força essa retomada.

Na **engrenagem da sessão**, escolha **Automático**, **Resposta rápida** ou **Mais nitidez** (p. 27), sem reconectar. **Ver 100%** mostra a imagem recebida sem redução adicional. Use **Ajustar tela** para voltar; os passos de leitura estão na página **44**.

WINDOWS

Acesse vários PCs em paralelo

Cada janela mantém uma conexão independente.

8
janelas do Controlador Windows

1
sessão autorizada por Hospedeiro

1. **Conecte o primeiro PC**
   Informe seu convite e sua senha e aguarde a aprovação no Hospedeiro.

2. **Abra outra janela**
   Use **+ Nova conexão**. Informe os dados do segundo PC e solicite a autorização própria desse acesso.

3. **Alterne com atenção**
   Use o seletor de conexões da lateral ou as janelas do Windows. Confira o PC antes de clicar, digitar ou enviar arquivos.

4. **Encerre só o necessário**
   Use **Encerrar** ou feche a janela desejada. As outras sessões continuam abertas.

Vários PCs, com aprovações separadas

O limite de oito janelas não permite oito visitantes no mesmo Hospedeiro. Cada PC mantém sua tela, seus comandos e seus arquivos. Abra somente as conexões de que precisa.

WINDOWS

Envie e receba arquivos

A outra pessoa escolhe e autoriza os arquivos compartilhados.

1. **Escolha a sessão certa**

   No Controlador, confira o PC e abra **Arquivos**. Cada conexão tem sua própria transferência.

2. **Envie ao Hospedeiro**

   Clique em **Enviar arquivo** e escolha o arquivo. No Host, a pessoa confirma **Receber arquivo?** e escolhe onde salvar.

3. **Receba do Hospedeiro**

   Clique em **Receber arquivo**. No Host, a pessoa autoriza e escolhe o arquivo. Depois, confirme o recebimento e o destino no Controlador.

4. **Acompanhe a conclusão**

   Aguarde a conferência de integridade. Use **Cancelar** se quiser interromper. No Host, também existem **Enviar arquivo** e **Solicitar arquivo**.

100 MiB
por arquivo nos aplicativos nativos

25 MiB
por arquivo quando a PWA participa

Um arquivo por vez em cada conexão

Escolha um arquivo comum, não uma pasta. Diálogos de autorização ou destino podem pausar temporariamente tela e controle. Aguarde a escolha na outra ponta.

WINDOWS

Salve e reconecte seus computadores

O código guardado prepara o próximo acesso, sem repetir a cópia do convite.

1 Salve antes do primeiro acesso

Cole o convite no Controlador, marque **Salvar este acesso em Meus computadores** e continue. O código fica protegido; a senha não é guardada.

2 Abra o cartão salvo

Em **Seus computadores**, escolha **Conectar** ou **Reconectar**. O código já vem preparado. Informe a senha atual e aguarde a autorização no PC.

3 Troque somente o código

Se o Host renovar o convite, selecione o cartão e use **Atualizar código**. Cole o convite atual. O nome e o histórico desse computador são mantidos.

4 Organize sua lista

Busque por nome, endereço ou porta. **Editar** altera o apelido; **Excluir** remove o cadastro após confirmação. Abrir uma sessão existente evita conectar duas vezes ao mesmo PC.

> **Online não é uma autorização**
>
> O status indica uma resposta à consulta e pode mudar. Não garante que o Host aceitará uma sessão. **Identidade não verificada** pede conferência antes de conectar.

Reabrir o Host pode mudar a senha automática. Com os mesmos dados, certificado e porta, o código salvo continua sendo utilizado. Se o código foi revogado, peça um convite novo.

ANDROID

Instale no seu Android

Baixe o APK oficial e prepare o celular para acessar o Windows.

Android 7.6.0: requer Android 8 ou superior, com sistema de 64 bits.

1. **Abra os downloads oficiais**
   No celular, acesse a página AliançaDX e toque em **Baixar APK Android**. Aguarde o download terminar.

2. **Abra o arquivo**
   Toque no APK baixado. Se o Android pedir autorização para a origem, consulte a próxima página.

3. **Confirme a instalação**
   Leia a mensagem do aparelho e toque em **Instalar** quando decidir prosseguir. Depois, abra o AliançaDX.

4. **Prepare o computador**
   No PC que receberá o acesso, instale e abra o **Hospedeiro Windows 7.6.0**.

> **Já usa uma versão oficial?**
> Feche o aplicativo e tente atualizar instalando o novo APK sobre a versão anterior. Não desinstale como primeira tentativa: isso pode remover seus computadores salvos.

O Android funciona como **Controlador**: acessa o PC, mas não compartilha a tela do celular. Não é necessário instalar outra VPN.

Downloads oficiais AliançaDX →

ANDROID

Entenda a permissão de instalação

Autorizar uma origem e verificar o desenvolvedor são etapas diferentes.

1 **Confira qual aplicativo abriu o APK**

Pode ser o Chrome ou o aplicativo Arquivos. A autorização é concedida a essa origem, não a todos os aplicativos.

2 **Use a opção apresentada pelo Android**

Se aparecer **Instalar apps desconhecidos**, escolha a origem usada e habilite **Permitir desta fonte**. Volte ao APK para continuar. Os menus podem variar. [A1]

3 **Retire a permissão quando terminar**

Depois da instalação, você pode voltar às configurações da mesma origem e desativar essa autorização.

Se aparecer “desenvolvedor não verificado”

A permissão de origem pode não ser suficiente. O procedimento oficial do Google pode incluir etapas adicionais e espera de **24 horas**. Siga a orientação exibida no seu aparelho; não presuma que todo modelo usa esse fluxo. [A3]

Bloqueios do fabricante ou da empresa também podem impedir a instalação. Consulte o responsável. Não desligue o Play Protect para tentar resolver; assinatura e hash não equivalem à aprovação dele. [A2]

Orientação oficial: desenvolvedores não verificados →

ANDROID

Conecte o celular ao PC

Cole o convite, confira a senha e aguarde a aprovação no Windows.

1 **No computador**

Abra o Hospedeiro, deixe-o disponível e clique em **Copiar convite**. Envie o convite somente à pessoa autorizada.

2 **No Android**

Abra **Conectar** e toque em **Colar convite**. Confira o campo **Código privado ou convite completo**.

3 **Confira a senha**

Um convite completo pode preencher a **Senha de acesso**. Se recebeu apenas o código, informe a senha atual do Host. Use **Mostrar senha** para conferir.

4 **Solicite o acesso**

Toque em **Conectar ao PC**. O aplicativo apresenta as etapas da conexão.

5 **Autorize no Windows**

O responsável confere o pedido no Hospedeiro e permite o acesso. A imagem aparece em **Sessão**.

> **Aguardando aprovação?**
>
> Confira a janela do Hospedeiro no PC. Ter o código e a senha não substitui essa autorização.

Mantenha o Host e o aplicativo abertos. Para redes diferentes, os dois dispositivos precisam de internet. Para terminar o atendimento, toque em **Encerrar**.

ANDROID

Seu celular vira um mousepad

Deslize em toda a área remota para mover o cursor. Use os botões para clicar e arrastar.



MOVIMENTO E CLIQUE SEPARADOS

01 **Deslize para mover**

Use toda a área remota. Reposicione o dedo sem deslocar o cursor.

02 **Clique pelos botões**

Esquerdo, Direito e Duplo atuam no cursor. O toque na tela não clica.

03 **Arraste com indicação**

Ative Arrastar, mova e toque em Soltar. O estado ativo fica destacado.

Ilustração da interface; não é uma captura de aparelho físico.

O que fazer	Como usar
Ampliar / mover a imagem	Pinça com dois dedos / desloque os dois dedos juntos. Escala e zoom: página 44.
Ajustar / rolar	Controles > Ajustar ou Rolar ↑ / Rolar ↓.
Modo da imagem	Engrenagem da sessão > escolha um modo, sem reconectar. Veja a página 27.
Monitor / tela cheia	Controles > Monitor ou Tela cheia.
Digitar / atalhos	Controles > Teclado e atalhos; use Enviar texto.
Ocultar comandos	Em tela cheia, use Ocultar comandos. A alça Mostrar comandos restaura os botões.

O texto aceita até **1.024 caracteres básicos, sem acentos**, por envio. As teclas seguem o layout do Windows. Em tela cheia, use **Voltar** para sair.

ANDROID

Salve acessos e retome com facilidade

O cartão guarda seu computador; cada aba mantém sua própria conexão.

1 Salve o acesso no celular

Cole o convite, marque **Lembrar código privado neste celular** e toque em **Salvar acesso agora**. Não precisa concluir a primeira conexão para guardar o código.

2 Reconecte pelo cartão

Em **Salvos**, toque em **Conectar** ou **Reconectar**. Informe a senha atual e aguarde a aprovação no PC. **Abrir sessão** leva ao acesso que já está aberto.

3 Atualize o convite no mesmo cartão

Use **Atualizar código**, cole o convite atual e toque em **Salvar código**. O apelido e o histórico são preservados.

4 Alterne entre até quatro PCs

Use **+** para outro acesso. As abas mantêm conexões separadas. **Encerrar** termina a sessão escolhida; o **×** fecha sua aba.

Um acesso por Hospedeiro

Você pode acessar PCs diferentes ao mesmo tempo. Cada Hospedeiro continua aceitando uma sessão autorizada por vez no mesmo computador.

- O código é protegido pelo Android Keystore. A **senha não é gravada**.
- Uma falha ao guardar ou ler o código é informada; não apague o cartão como primeira tentativa.
- **Salvo · internet** não comprova disponibilidade. O Host precisa estar aberto e autorizar.

ANDROID

Envie e receba arquivos

Escolha o arquivo e confirme no dispositivo que receberá.

100 MiB
Limite por arquivo

SHA-256
Conferência de integridade

1. **Celular para o PC**
   Abra **Arquivos > Enviar** e escolha o arquivo no seletor do Android. No Windows, o responsável autoriza e escolhe o destino.

2. **PC para o celular**
   Abra **Arquivos > Receber**. A pessoa no PC escolhe e autoriza o arquivo. No Android, confirme o recebimento e escolha o destino quando solicitado.

3. **Acompanhe a conclusão**
   Confira o progresso e a mensagem final. **Cancelar** interrompe a transferência atual.

> **Confira o PC antes de escolher o arquivo**
> A seleção pertence à sessão que abriu o seletor, mesmo se você trocar de aba. Os dados não são enviados automaticamente a outro computador.

Depois de uma queda de conexão, inicie um novo envio. Arquivos parciais não são retomados automaticamente. O aplicativo usa os seletores do Android, sem solicitar acesso geral a todo o armazenamento.

IPHONE E IPAD

O AliançaDX na sua Tela de Início

Instale a PWA pelo Safari e acesse o PC com autorização.

1 **Abra no Safari**

No iPhone ou iPad, abra o aplicativo pelo link abaixo, usando o Safari atualizado.

2 **Adicione o ícone**

Toque em **Compartilhar** e escolha **Adicionar à Tela de Início**. Se necessário, procure em **Editar Ações**.

3 **Confirme a instalação**

Se aparecer **Abrir como App da Web**, mantenha ativado. Confirme em **Adicionar**. [A4]

4 **Abra o AliançaDX**

Use o novo ícone para iniciar. Nas próximas páginas, prepare o PC e faça a troca do convite e da resposta.

Abrir o AliançaDX para iPhone e iPad →

O papel do iPhone

A PWA controla o PC Windows. Mantenha o aplicativo visível durante o atendimento; o ícone também pode abrir instruções offline, mas o acesso remoto precisa de conexão.

IPHONE E IPAD

Primeiro, prepare o computador

O Hospedeiro e o Conector trabalham juntos no PC que será acessado.

1. **Atualize o Hospedeiro**
   Instale o **Hospedeiro Windows 7.6.0**, abra-o e inicie o Host.

2. **Abra o Conector**
   Na janela do Hospedeiro, clique em **iPhone e iPad**. Use o Edge ou Chrome atualizado no PC.

3. **Confira a preparação**
   Se aparecer que este PC já está preparado, deixe os campos de convite e senha vazios. Os dados foram recebidos do Hospedeiro.

4. **Mantenha as janelas abertas**
   Durante todo o atendimento, deixe o Hospedeiro e a janela do Conector abertos. Fechar o caminho de conexão interrompe o acesso.

> **Qual endereço enviar?**
> O endereço **127.0.0.1** da barra do navegador é local ao PC. Envie somente o link criado pelo botão **Copiar convite**, mostrado na próxima etapa.

Se abrir o Conector pelo Controlador Windows para acessar outro PC, informe o convite completo e a senha daquele Hospedeiro. Desmarque **O Hospedeiro está neste computador**.

IPHONE E IPAD

Envie o convite ao iPhone

Primeira parte da troca: o PC prepara o convite privado.



1. **No PC, gere o convite**
   Clique em **Criar convite para iPhone** e aguarde a preparação da rede.

2. **Leve-o ao celular**
   Use **Copiar convite** para enviar o link à pessoa autorizada. Alternativas: QR pela câmera do iPhone ou arquivo de convite.

3. **No iPhone, conecte**
   Abra o link ou use **Importar arquivo de convite**. Confira seu nome e toque em **Conectar ao PC**.

Use o convite específico

O convite da PWA começa por **AADXi1.** O código **MDA6** dos aplicativos Windows/Android não é aceito diretamente aqui. Copie o conteúdo completo, sem editá-lo.

IPHONE E IPAD

Devolva a resposta ao PC

Segunda parte da troca: aplicar a resposta e autorizar o acesso.

1. **No iPhone, envie a resposta**
   Use **Copiar resposta**, **Compartilhar** ou **Salvar arquivo**. Devolva essa resposta à pessoa no PC.

2. **No PC, aplique**
   Cole em **Resposta do iPhone** e clique em **Aplicar resposta**. Também é possível usar **Importar resposta**.

3. **No Hospedeiro, autorize**
   Confira quem solicitou o acesso e aprove o pedido na janela do Hospedeiro.

4. **No iPhone, aguarde a imagem**
   A tela e os comandos são liberados depois da autorização. Mantenha a PWA aberta durante essa etapa.

> **Faça a troca prontamente**
> O convite vale até **20 minutos**, mas a negociação espera até **60 segundos** após a PWA criar a resposta; o PC também limita a espera após aplicá-la. Se expirar, gere novo convite e nova resposta.

Se a cópia apenas selecionar o texto, copie-o manualmente. **Ler QR pela câmera** no PC é opcional; texto e arquivo permitem concluir sem webcam.

IPHONE E IPAD

Seu celular vira um mousepad

Deslize em toda a área remota para mover o cursor. Use os botões para clicar e arrastar.



MOVIMENTO E CLIQUE SEPARADOS

01 **Deslize para mover**

Use toda a área remota. Reposicione o dedo sem deslocar o cursor.

02 **Clique pelos botões**

Esquerdo, Direito e Duplo atuam no cursor. O toque na tela não clica.

03 **Arraste com indicação**

Ative Arrastar, mova e toque em Soltar. O estado ativo fica destacado.

Ilustração da interface; não é uma captura de aparelho físico.

Ação	Como fazer
Arrastar e soltar	Ative Arrastar, mova um dedo e toque em Soltar para liberar.
Zoom e posição	Pinça e movimento com dois dedos. Veja a página 44.

- **Engrenagem:** modos de imagem (p. 27). **Rolagem:** Rolar ↑ / Rolar ↓ no controle flutuante. **Teclado:** texto, atalhos e Ajustar imagem.
- **Tela cheia:** use **Ocultar comandos**; a alça **Mostrar comandos** restaura os botões. Monitor do PC escolhe a área exibida.
- **Pausar tela / Retomar tela:** solicite a alteração; uma pausa local exige ação no Hospedeiro.

Texto e área de transferência

Enviar texto aceita até 1.000 caracteres básicos, sem acentos. Ctrl + C e Ctrl + V atuam no PC; não sincronizam automaticamente o conteúdo do iPhone.

IPHONE E IPAD

PCs e arquivos bem organizados

Cada aba tem sua conexão, seus comandos e seus arquivos.

4
PCs em abas

25 MiB
por arquivo

Favoritos: após um acesso autorizado, o nome do PC fica salvo neste navegador. **Abrir sessão** retorna ao acesso aberto. **Reconectar** prepara um convite novo: repita o pareamento e a aprovação. Convites e senhas não são guardados.

1. **Adicione outro PC**
   Toque em **Nova conexão** e repita o pareamento e a autorização. Alterne pelas abas. **Encerrar** afeta somente a sessão escolhida; cada Hospedeiro aceita uma sessão autorizada por vez.

2. **Envie ao computador**
   Abra **Arquivos**, escolha o **Arquivo do iPhone** e toque em **Enviar ao PC**. A pessoa no computador autoriza e escolhe o destino.

3. **Receba do computador**
   Toque em **Pedir arquivo do PC**. A pessoa no PC escolhe o arquivo. Confirme o recebimento no iPhone e, após a verificação, use o botão **Salvar** com o nome do arquivo.

Antes de fechar

Salve o arquivo recebido em Arquivos antes de fechar: ele fica em memória. Mantenha a PWA em primeiro plano e o conector do PC aberto.

REDE E CUIDADOS

Escolha o modo da imagem

Use a engrenagem para equilibrar os detalhes da imagem e o tempo de resposta.

A escolha vale **por sessão**: não altera outra aba ou computador. O modo Automático usa o envio e a exibição das imagens, **sem teste externo de velocidade**.

Modo	Quando usar
Automático (padrão)	Equilibra nitidez e resposta. Telas de texto leves podem preservar a captura nativa, até 4K, conforme a conexão.
Resposta rápida	Usa imagens mais leves, até 1280 x 720, para priorizar menor atraso.
Mais nitidez	Inicia até 2560 x 1440 e pode chegar a 4K (3840 x 2160), se a rede e os dispositivos permitirem.

1. **Abra a engrenagem da sessão**
   No Windows, Android ou PWA, use o ícone de **engrenagem** na sessão remota. Ele também está disponível em tela cheia.

2. **Escolha o modo desejado**
   Toque ou clique no modo. A confirmação mostra o modo aplicado; a sessão continua, **sem reconectar**.

A imagem se adapta ao conteúdo e à conexão: textos podem usar transmissão **sem perdas** quando ela cabe nos limites da sessão; imagens pesadas usam compressão. Se houver sobrecarga, o ritmo ou a resolução podem diminuir. Escala e zoom: página **44**.

> **Atualize os dois lados**
> Use **Hospedeiro e Controlador 7.6.0**. Se o PC não oferecer o recurso, o aplicativo pede a atualização. Nenhum modo garante atraso zero ou imagem idêntica em qualquer rede.

REDE E CUIDADOS

Pausar, encerrar ou revogar

Escolha o comando conforme o que você quer interromper.

Comando / lugar	O que acontece
Pausar - Hospedeiro	Suspende tela e controle. Somente a pessoa no Host pode retirar essa pausa local.
Desconectar - Hospedeiro	Encerra a sessão atual; o PC pode continuar disponível para novos pedidos.
Parar acesso - Hospedeiro	Interrompe a disponibilidade e as conexões. Fecha o Conector iOS daquela janela.
Encerrar - Controlador	Termina apenas o acesso selecionado. As outras sessões permanecem abertas.
Fechar a janela do Host	Encerra o programa e o acesso àquele computador.
Revogar código e gerar outro	Substitui o código privado e encerra o acesso atual. Envie um convite novo.

Ao terminar o atendimento, confirme o encerramento no PC. Se não quiser novos pedidos, use **Parar acesso** ou feche o Hospedeiro.

> **Retomar não desfaz toda pausa**
>
> O visitante pode solicitar a retomada da transmissão, mas não consegue remover uma pausa aplicada localmente pelo responsável no PC.

REDE E CUIDADOS

Encontre o guia do seu Android

Pesquise a marca ou consulte as informações fornecidas pelo USB.

1 **Escolha a busca ou o USB**

No site, procure a marca/modelo. Para USB, abra a página HTTPS no Chrome ou Edge do computador e conecte um cabo de dados.

2 **Solicite a identificação**

Clique em **Identificar por USB**. Se o navegador mostrar um seletor, escolha o celular. Se a lista não abrir, use a busca manual.

3 **Confira o resultado**

Os nomes USB podem ser genéricos. Confirme a marca antes de seguir o tutorial.

Marca	Referência usada pelo guia
Samsung	Sobre o telefone > Informações do software > Número de compilação.
Xiaomi / Redmi / POCO	Sobre o telefone > Versão do SO ou MIUI.
Motorola	Sobre o telefone > Número da versão.
Google Pixel	Sobre o telefone > Número de compilação.

O USB somente consulta informações

O site não instala aplicativos nem altera permissões. Não exige depuração USB, não pede RSA e não lê IMEI ou número de série. Modo desenvolvedor não é necessário para essa identificação.

Abrir busca e guia por marca →

REDE E CUIDADOS

Atualizações e seus dados

Use Buscar atualização para consultar versões. Instalação: páginas 39 a 43.

1 **Encerre as sessões antes de atualizar**

Feche Host, Controlador e a janela do Conector. No celular, termine o atendimento.

2 **Instale a atualização correta**

No Windows, use o instalador do mesmo papel. No Android, tente o APK oficial sobre a instalação existente; não desinstale como primeira solução.

3 **Abra novamente e confira**

Confira a versão e abra um cartão salvo. Reabrir o Host pode mudar a senha automática: use a atual. Atualizar preserva os dados existentes; evite desinstalar primeiro.

Para remover	Onde fazer
Windows	Aplicativos do Windows ou atalho Desinstalar Host/Controlador, no menu Iniciar.
Android	Configurações do aparelho > Apps > AliançaDX > Desinstalar; os nomes variam por marca.
PWA no iPhone/iPad	Remova o aplicativo/ícone pela Tela de Início, conforme as opções do iOS.

Códigos e arquivos são coisas diferentes

Lembrar um código não significa salvar a senha. Desinstalar não promete apagar todos os documentos recebidos ou os cadastros do Windows. Limpar dados do celular pode remover os acessos lembrados.

Na PWA, favoritos guardam nomes, sem convites ou senhas. Salve arquivos antes de fechar. Um novo acesso exige pareamento.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Código, senha e conexão

Comece pela mensagem exibida e confira cada etapa na ordem.

O que você vê	O que conferir
Host indisponível ou convite desabilitado	Abra o Host, clique em Iniciar e aguarde a preparação da rede e do código.
Código inválido/incompleto	Peça novo Copiar convite. Cole o texto inteiro, sem encurtar nem editar o código.
Senha recusada	Use a senha atual. Preserve zeros iniciais e confira espaços. No Windows, a senha é digitada separadamente.
Aguardando aprovação	A pessoa no PC precisa responder ao pedido. A solicitação expira em 60 segundos; depois, conecte novamente.
PC já está em uma sessão	Combine o encerramento da sessão anterior. O mesmo Host aceita uma sessão autorizada por vez.
Certificado/identidade diferente	Interrompa e confirme a identidade com o responsável. Não aceite uma mudança inesperada automaticamente.

Não confunda os três dados

Código localiza o PC; senha autentica o pedido; aprovação libera o acesso. A impressão digital do certificado serve para conferir a identidade e não substitui nenhum deles.

Está usando iPhone? Veja os erros de pareamento →

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando a instalação não segue

Leia o texto completo do aviso. Permissão, incompatibilidade e detecção são situações diferentes.

Windows: publicador desconhecido ou bloqueio

Os instaladores atuais não têm assinatura Authenticode. Confira a origem oficial. Se houver detecção de ameaça, registre o nome do aviso e procure o responsável; não desative as proteções para instalar. [A6]

Android: APK não instala

Confira download completo, Android 8 ou superior e sistema de 64 bits. Se a atualização conflitar com outra assinatura, peça o pacote correto antes de remover o app e perder dados.

Android: origem ou desenvolvedor

Permitir desta fonte vale para o navegador/gerenciador escolhido. Um aviso de desenvolvedor não verificado pode exigir outro fluxo do Google, inclusive espera de 24 horas quando aplicável. Veja a página 16. [A1, A3]

iPhone: não aparece a instalação

Abra o link da PWA no Safari e procure Adicionar à Tela de Início no compartilhamento. O arquivo APK não instala no iPhone. Se necessário, confira Editar Ações. [A4]

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Tela, comandos e arquivos

Aguarde uma imagem atual antes de clicar ou digitar.

Situação	Próximo passo
Tela pausada no PC	Peça à pessoa no Host para retomar. O visitante não remove a pausa local.
Imagem parou durante um diálogo	Conclua ou recuse a confirmação/seleção de arquivo no dispositivo correspondente.
Imagem antiga ou sem nitidez	Escolha **Mais nitidez** na engrenagem e teste **100%** ou zoom (p. 44). Se a resposta ficar lenta, use **Resposta rápida**. Confira também a rede.
Clique foi para o lugar errado	Confira a aba e o nome do PC. No celular, verifique o marcador; ajustar a imagem pode ajudar.
Texto não sai como esperado	Confira o layout de teclado do Windows. Android e PWA aceitam texto básico sem acentos, com limites próprios.
Arquivo não conclui	Confira aceite, destino, espaço livre e limite. Windows/Android: 100 MiB; PWA: 25 MiB. Há uma transferência por conexão.
Queda ou integridade não confere	Reinicie a transferência. Não há retomada automática de arquivo parcial; falha de integridade não é conclusão.

Receber não abre todas as pastas do outro PC

O pedido faz a pessoa no computador escolher e autorizar um arquivo. Aguarde essa escolha antes de reenviar o pedido.

Se a rede caiu

Windows e Android podem tentar reconectar por até dois minutos quando a opção correspondente está ativa. A aprovação no Host continua necessária. A PWA pede novo pareamento quando a sessão é encerrada.

IPHONE E IPAD

Se a conexão não avançar

Leia a mensagem e retome a etapa indicada, sem misturar convites.

O que apareceu	O que fazer
Convite MDA6 recusado	Crie um convite específico para iPhone no Conector do PC, começando por AADXi1.
Convite compacto não abre	No PC, desmarque Compactar convite, gere outro e repita a troca.
Resposta expirada ou 60 segundos	Gere novo convite e nova resposta. Devolva e aplique prontamente; se já fez isso, tente outra rede.
0 candidatos ICE	O navegador não encontrou rota WebRTC. Use Safari no iPhone e Edge/Chrome no PC; confira a rede.
Abra pelo atalho do Windows	Reabra pelo botão iPhone e iPad do aplicativo Windows. Recarregar a página perde a autorização temporária do Conector.

Redes mais restritas

NAT e firewall podem impedir o caminho direto. STUN ajuda na descoberta, mas não retransmite a tela. Sua equipe pode configurar um TURN próprio em **Rede avançada**; ele não é criado automaticamente. [A5]

No PC, **Acompanhar a conexão** mostra o histórico. Ao pedir ajuda, informe a mensagem e a etapa; preserve convites, respostas e senhas.

CONSULTA AVANÇADA

Conectar pela mesma rede

Use esta alternativa quando os dois dispositivos estiverem no mesmo Wi-Fi ou cabo.

1. **Confira o endereço do Host**
   No Hospedeiro, use **Mesmo Wi-Fi ou cabo? Ver IP**. Anote o IP e a porta mostrados; a porta padrão é **64321**. Mantenha o Host disponível.

2. **No Controlador Windows**
   Abra **Rede local - avançado**. Informe o IP, a porta do Host e a senha atual. Solicite a conexão.

3. **No Controlador Android**
   Em **Conectar > Opções avançadas**, escolha **Conectar por IP na rede local**. Preencha **IP ou nome do PC**, **Porta do Host** e a senha.

4. **Confira e autorize**
   Se aparecer a conferência de identidade, compare o certificado com a pessoa no PC. Depois, o Hospedeiro precisa aprovar o acesso normalmente.

> **IP local não resolve redes diferentes**
> Entre redes diferentes, prefira o convite. Um endereço 169.254 indica alcance local limitado e pode exigir revisão do Wi-Fi, cabo ou configuração de rede.

A PWA do iPhone usa o Conector e seu convite específico. Não cole o IP local no campo de convite da PWA.

CONSULTA AVANÇADA

Confira a identidade do PC

A conferência ajuda a confirmar que você está falando com o computador esperado.

Dado	Para que serve
Código privado / convite	Identifica o computador e reúne os dados necessários para iniciar o pedido.
Senha de acesso	Autentica a tentativa. A aprovação local no Host continua necessária.
Certificado SHA-256 do Host	Permite comparar a identidade da conexão. Não é a senha nem o hash do APK.

1. **Abra os detalhes no PC acessado**

   No Hospedeiro, consulte **Ajuda e detalhes** e localize **Certificado SHA-256**.

2. **Compare quando o Controlador pedir**

   Confira todos os caracteres com a pessoa no Host por um canal conhecido. No Android, escolha **Os códigos são iguais** somente depois da conferência.

3. **Se algo mudou inesperadamente**

   Interrompa e confirme com o responsável. Não aceite automaticamente uma identidade diferente só para remover o aviso.

> **Copiar evita erros de digitação**
>
> O tamanho da impressão digital faz parte da verificação. Não corte caracteres para comparar. Na conexão normal por convite, a identidade do PC é vinculada aos dados recebidos.

CONSULTA RÁPIDA

Peça ajuda com os dados certos

Um relato claro ajuda a localizar a etapa que falhou sem expor informações privadas.

Informe ao responsável	Exemplo de informação útil
Dispositivo e versão	Windows 7.6.0, Android 7.6.0 ou PWA 7.6.0; modelo do celular e versão do sistema.
Etapa exata	Download, instalação, convite, resposta iOS, senha, aprovação, tela ou arquivo.
Mensagem e horário	Copie o texto completo do erro e diga quando ocorreu. Ocultar uma parte importante dificulta o diagnóstico.
Condições da rede	Mesmo Wi-Fi, redes diferentes, cabo, dados móveis ou rede da empresa.
Tentativa já realizada	Novo convite, nova senha atual, atualização do app ou teste em outra rede.

Antes de enviar uma captura

Oculte senha, convite completo, QR de pareamento, código privado e conteúdo de documentos. Não publique esses dados em comentários do repositório.

- **Host / Hospedeiro:** o computador que recebe e autoriza o acesso.
- **PWA:** aplicativo web que pode ganhar um ícone na Tela de Início.
- **MiB:** unidade de tamanho. 25 MiB correspondem a cerca de 26 MB; 100 MiB, a cerca de 105 MB.
- **SHA-256:** conferência de integridade/identidade; não é a senha de acesso.

LINKS E REFERÊNCIAS

Continue pelos canais oficiais

Fontes consultadas até 27/10/2026. As telas e políticas dos sistemas podem mudar.

- **[A1] Android - instalação de apps de outras fontes** →
- **[A2] Google - avisos e verificações do Play Protect** →
- **[A3] Google - desenvolvedores não verificados** →
- **[A4] Apple - adicionar um site como aplicativo** →
- **[A5] Cloudflare - STUN, TURN e caminhos de rede** →
- **[A6] Microsoft - reputação e avisos do SmartScreen** →
- **[A7] Android - opções do desenvolvedor e USB** →
- **AliançaDX - código-fonte, guias e relatórios** →
- **[A8] Android - instalação e confirmação de atualização** →

Escopo desta edição

Conteúdo conferido nos fontes e testes dos aplicativos. As ilustrações são mapas didáticos. Isso não substitui ensaios em aparelhos físicos. O acesso completo da PWA ainda não foi homologado em iPhone/iPad real; o laboratório não completou a rota WebRTC.

ATUALIZAÇÕES

Busque uma nova versão

Busque e escolha Atualizar agora. O próprio aplicativo prepara a instalação.

Na versão **7.6**, use **Buscar atualização > Atualizar agora**. O aplicativo obtém e confere o pacote internamente, sem procurar outro arquivo no navegador. **Quem usa 7.5 ou anterior precisa instalar a 7.6 uma vez** para receber esse novo recurso.

Se o resultado for...	O que fazer
Nova versão disponível	Escolha Atualizar agora e acompanhe o andamento.
Você está atualizado	A versão instalada já é a disponível.
Instalada mais recente	Não é oferecida uma troca por versão anterior.
Sem conexão / serviço indisponível	Confira a internet e tente novamente.
Limite de consultas	Espere o prazo mostrado antes de tentar outra vez.
Outra falha	Leia a explicação. Use Buscar novamente ou Tentar novamente.

Windows - Controlador e Hospedeiro →

Android - buscar e instalar o APK →

iPhone e iPad - atualizar a PWA →

Conector local - atualizar pelo Windows →

ATUALIZAÇÕES / WINDOWS

Atualize cada papel no Windows

O aplicativo obtém e instala a atualização do papel correto, preservando seus dados.

1 Abra a busca no aplicativo certo

No **Controlador**, use **Como usar > Buscar atualização**. No **Hospedeiro**, use **Ajuda e detalhes > Buscar atualização**. Confira as versões instalada e disponível.

2 Escolha Atualizar agora

O download acontece dentro da janela, com progresso. O aplicativo confere o tamanho e a integridade do instalador oficial antes de permitir sua execução.

3 Encerre os acessos antes de instalar

Salve o trabalho e encerre conexões e transferências. Se a janela aguardar o Conector, use **Encerrar Conector e atualizar**. A confirmação avisa que isso interrompe eventual atendimento no iPhone/iPad. Confirme quando puder encerrar esse acesso; a atualização continua após o Conector terminar.

4 Acompanhe a instalação e a reabertura

O programa prepara a troca e inicia o instalador. Se o Windows pedir uma autorização, confira e confirme. O mesmo papel é atualizado, sem desinstalar antes. Ao reabrir, confira a versão e seus computadores salvos.

Se houver erro ou cancelamento

Leia a etapa e a explicação mostradas. Um arquivo incompleto ou com integridade diferente não é executado. Confira a conexão e tente novamente.

Atualize também o aplicativo do outro lado da conexão para usar todos os recursos. A senha atual e a aprovação no Hospedeiro continuam necessárias.

ATUALIZAÇÕES / ANDROID

Atualize dentro do aplicativo

O AliançaDX prepara a atualização sobre a instalação existente, sem procurar outro APK.

1. **Abra Buscar atualização**

   Na tela inicial, use **Buscar atualização**. Durante um acesso, a opção fica em **Controles** ou **Sessões**. Confira as versões mostradas no diálogo.

2. **Toque em Atualizar agora**

   O download fica na área privada do aplicativo. A janela mostra o progresso; o pacote passa por conferência de integridade, identidade, versão e assinatura. Não é preciso abrir o navegador nem a pasta Downloads.

3. **Permita a atualização, se o Android solicitar**

   O celular pode pedir autorização para este aplicativo instalar a própria atualização. Siga a tela do sistema e volte ao AliançaDX. Encerre as conexões e transferências antes da instalação.

4. **Acompanhe a instalação**

   Em sistemas compatíveis, a atualização pode continuar automaticamente. Se o Android mostrar uma confirmação de instalação, confirme no próprio sistema. Depois, reabra o AliançaDX e confira a versão e seus acessos salvos.

> **O Android decide se exige confirmação**
>
> O aplicativo usa o instalador oficial do Android. A atualização automática depende da versão e das regras do aparelho; uma confirmação do sistema pode continuar necessária.

Não desinstale como primeira tentativa: isso pode remover seus dados. Se o download ou a instalação falhar, leia a mensagem e tente novamente; para outros problemas, consulte a página **32**.

ATUALIZAÇÕES / IPHONE E IPAD

Atualize a PWA no seu tempo

A atualização é aplicada no próprio aplicativo, sem baixar ou instalar um ZIP.

1 **Abra a consulta manual**

Use **Buscar atualização** no cabeçalho inicial. Durante o acesso, use o ícone de atualização, separado da engrenagem dos modos de imagem. Confira instalada e disponível.

2 **Deixe a nova versão ser preparada**

A janela informa a preparação do aplicativo e eventuais falhas. Se a versão já estiver no GitHub, mas ainda não tiver chegado ao site, aguarde e tente novamente.

3 **Termine as conexões em todas as abas**

Salve os arquivos e encerre as sessões em **todas as abas** da PWA. Um acesso em outra aba também impede a aplicação. A reconexão exige novo pareamento e autorização.

4 **Escolha Atualizar agora**

Com a atualização pronta e sem acessos ativos, toque no botão. A PWA aplica os arquivos e recarrega no mesmo endereço. Confira a nova versão; não precisa remover o ícone da Tela de Início.

GitHub novo, site ainda anterior

Se aparecer **Aguarde a atualização do site e tente novamente**, aguarde e repita a busca. Uma versão publicada no GitHub pode chegar ao site alguns instantes depois.

Os favoritos guardam nomes, sem convites ou senhas. O aplicativo aberto no endereço local do Conector precisa da atualização do Windows, explicada na página **43**.

ATUALIZAÇÕES / CONECTOR LOCAL

Atualize o Conector pelo PC

A PWA servida pelo Conector faz parte do programa Windows instalado no computador.

> **Como reconhecer o Conector local**
>
> O endereço **127.0.0.1** pertence ao próprio PC. Essa página usa os arquivos que vêm com o Windows AliançaDX, mesmo que o site público já mostre uma versão nova.

1. **Consulte pelo Conector**

   Abra **Buscar atualização**. A versão corresponde ao programa **Windows instalado**, e não apenas à página pública do iPhone.

2. **Atualize pelo Hospedeiro Windows**

   No Hospedeiro, abra **Ajuda e detalhes > Buscar atualização** e use **Atualizar agora**. O download e a preparação acontecem dentro do programa.

3. **Encerre os acessos e acompanhe**

   Salve o trabalho, encerre as conexões e transferências e feche a página do Conector. O instalador do Hospedeiro atualiza também o Conector e sua PWA incorporada.

4. **Abra e confira novamente**

   Abra o Hospedeiro atualizado e a opção **iPhone e iPad**. Confira a versão e faça um novo convite e pareamento para retomar o acesso.

O site público e os arquivos locais têm ciclos de atualização diferentes. Recarregar somente a página do Conector não atualiza o programa Windows.

QUALIDADE / LEITURA

Leia com a escala certa

Use Ajustar para ver tudo e 100% ou zoom para ler os detalhes.

Opção	O que muda
Ajustar	Padrão: encaixa a imagem inteira no espaço disponível. Não amplia imagens pequenas.
100%	Exibe os pixels disponíveis sem nova redução para caber. Pode exigir navegar pela imagem.
Ampliar	No celular, mais zoom facilita a leitura, mas amplia os mesmos pixels: não recria detalhes.

- **Windows:** use **Ver 100%** e as barras horizontal e vertical para navegar. O botão muda para **Ajustar tela**; **Controles > Ajustar imagem** também retorna. **F8** oculta ou mostra as barras e os comandos.
- **Android:** abra **Imagem e resposta > Zoom e leitura**, ou **Controles**. Use **Ajustar**, **100% · 1:1**, **− / +** ou pinça, até 600%. Dois dedos ampliam e movem a imagem; um dedo continua sendo o mousepad.
- **iPhone/PWA:** abra **Imagem > Visualização**. Use **Ajustar**, **100% · pixel real** e **− / +**, até 400%. Dois dedos ampliam e movem a imagem. Um dedo continua movendo o cursor, sem clicar.

Confira o detalhe realmente disponível

No Android, **No celular W×H** mostra a imagem realmente disponível. O aviso **Detalhe reduzido pelo limite do aparelho** indica redução local. Na PWA, um visor excepcionalmente grande também pode limitar o detalhe. **100%** e zoom não recuperam pixels já reduzidos.